

Visió per Computadors

Pre-processament d'imatges

NEUS OLLER MATAS

Enginyeria Informàtica
Universitat Rovira i Virgili

1 Filtres de suavitzat

Serveixen per reduir el nivell de soroll de les imatges i millorar així la seva qualitat. Excepte en imatges sintètiques, construïdes de manera artificial, gaire bé totes les imatges capturades amb una càmera tenen soroll. Anem a veure alguns exemples.

Exercici 1: Identificació del soroll en imatges

- Podríeu dir quines han estat generades a mà (sintètiques) i quines provenen d'un dispositiu digitalitzador?
 - **d95:** Aquesta imatge és el resultat d'un dispositiu digitalitzador. A simple vista, aquest origen és evident, i si es fa zoom a les vores dels maons, es pot apreciar que estan nítidament definits. No s'ha aplicat cap desenfocament a les vores per suavitzar la transició entre colors, la qual cosa reforça la seva naturalesa digitalitzada.
 - **d95a:** Aquesta imatge és sintètica per diversos motius evidents. S'aprecien traços irregulars, detalls simples i la manca d'efectes avançats, tot indicant que ha estat generada artificialment.
 - **Face:** Considero que aquesta imatge també és sintètica per un motiu bastant clar: la cara de la persona es pot percebre a simple vista com a no real, és a dir, que ha estat generada per algun programa.
 - **Frase:** Aquesta imatge és sintètica per diversos motius: en primer lloc, no és possible que en la vida real es generi una frase amb format digital per si sola; algú ha d'haver-la creat manualment. En segon lloc, al peu de la foto hi ha un enllaç d'on es pot trobar aquesta imatge, indicant que ha estat baixada d'Internet. Finalment, a causa de diversos factors, la imatge ha perdut qualitat, evidenciant-se píxels falsos especialment en les vores de les lletres.
 - **Niño:** En aquesta imatge, podem observar diversos aspectes significatius. Primer de tot, si eliminem el text, la representació del nen parlant per telèfon sembla real. Tot i la pèrdua de qualitat en la imatge, es distingeixen moltes característiques físiques del nadó que serien difícils de recrear manualment.
No obstant això, en la imatge global, es nota la presència d'una frase, la qual cosa implica que ha estat generada manualment ja que no és possible que una frase es generi de manera automàtica per un dispositiu digitalitzador. Per tant, la imatge es considera sintètica.
 - **Rosa:** Aquesta imatge sembla ser el resultat d'un dispositiu digitalitzador. Les seves vores estan ben definides i no s'ha perdut cap detall de la imatge. La perfecció amb què està representada una rosa seria difícil de recrear manualment.
- Podeu identificar quines imatges tenen soroll?

Imatges que tenen soroll: face i rosa. La primera pot ser degut al soroll d'imatge i la segona podria ser degut per manipulació digital, com serien els retocs (contrast, filtres, entre altres).

Exercici 2: Quin és el filtre més adequat per atenuar el soroll en cada cas?

Per poder analitzar l'atenuació del soroll provocat al aplicar un filtre qualsevol sobre una imatge hauríem de poder comparar la imatge sense soroll amb la imatge amb soroll que ha estat filtrada. Com això no és possible, ho simularem afegint sobre les imatges de partida diferents tipus i nivells de soroll. Així compararem la imatge de partida, sense soroll afegit, amb el resultat de filtrar la imatge prèviament alterada amb soroll.

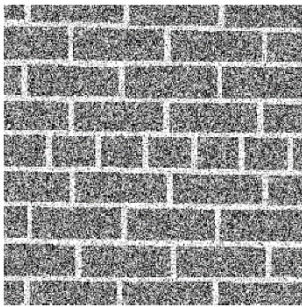
Experiments:

1. Creació de les imatges de test: partint de la imatge d95a cal crear 3 noves imatges cadascuna amb un nivell de soroll diferent. Per la primera afegiu soroll Gaussià (mitja=0, variància=0.01) i en la segona variància de 0,04 i en la tercera variància de 0,08.

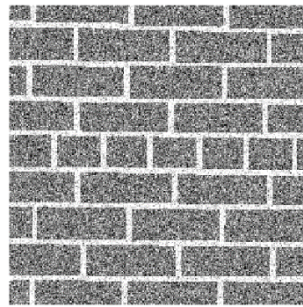
La funció `imnoise`, primer normalitza la imatge (`[0 ... 1]`) i després a cada píxel li suma un valor v . Pel cas de la funció gaussiana, v és un nombre aleatori que segueix una distribució gaussiana $N(\mu, \sigma)$. Per tant, a major σ , major serà v .

```
imatge1 = imnoise(d95a, 'gaussian', 0, 0.01);
imatge2 = imnoise(d95a, 'gaussian', 0, 0.04);
imatge3 = imnoise(d95a, 'gaussian', 0, 0.08);

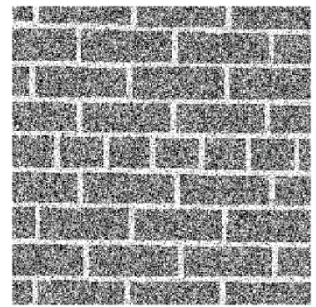
imshow(imatge1)
imshow(imatge2)
imshow(imatge3)
```



imatge1



imatge2

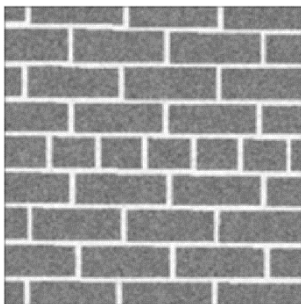


imatge3

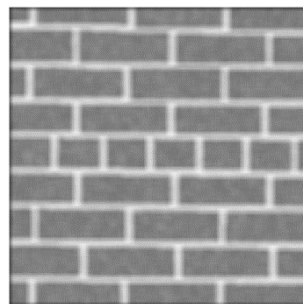
2. Proveu amb filtres amb diferents mides de finestra: apliqueu sobre cada imatge un filtre de suavitzat de mitjana (average filter). Primer proveu amb finestra de 3x3 i després proveu amb 7x7 i 11x11. Compareu tots els resultats obtinguts amb les imatges originals i determineu, per a cada imatge, quina mida de finestra atenua millor el soroll, però sense perdre massa informació.

imatge1

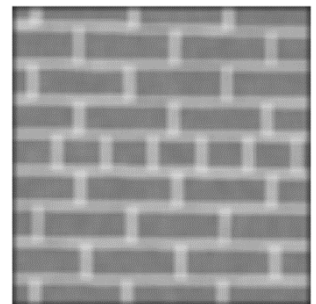
3x3



7x7



11x11

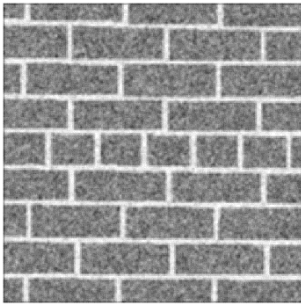


```
average3 = fspecial('average', [3 3]); % per la dimensió 3x3
average7 = fspecial('average', [7 7]); % per la dimensió 7x7
average11 = fspecial('average', [11 11]); % per la dimensió 11x11

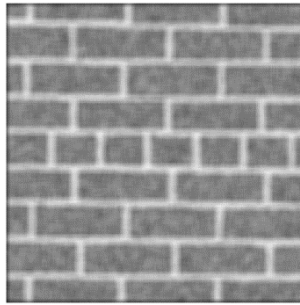
result1 = imfilter(imatge1, average3);
result2 = imfilter(imatge1, average7);
result3 = imfilter(imatge1, average11);
```

Imatge2

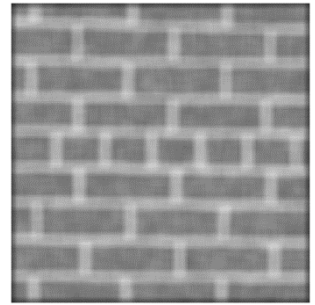
3x3



7x7



11x11

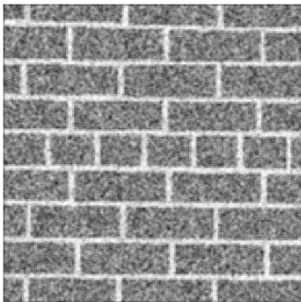


```
average3 = fspecial('average', [3 3]); % per la dimensió 3x3
average7 = fspecial('average', [7 7]); % per la dimensió 7x7
average11 = fspecial('average', [11 11]); % per la dimensió 11x11

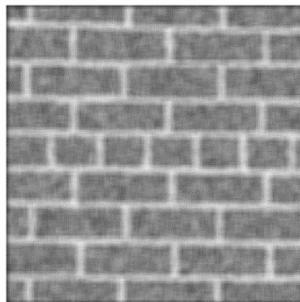
result1 = imfilter(imatge2, average3);
result2 = imfilter(imatge2, average7);
result3 = imfilter(imatge2, average11);
```

Imatge3

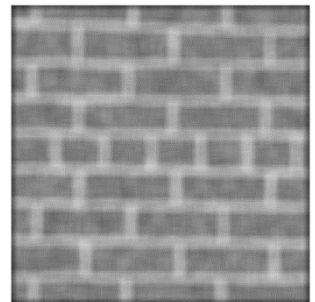
3x3



7x7



11x11



```
average3 = fspecial('average', [3 3]); % per la dimensió 3x3
average7 = fspecial('average', [7 7]); % per la dimensió 7x7
average11 = fspecial('average', [11 11]); % per la dimensió 11x11

result1 = imfilter(imatge3, average3);
result2 = imfilter(imatge3, average7);
result3 = imfilter(imatge3, average11);
```

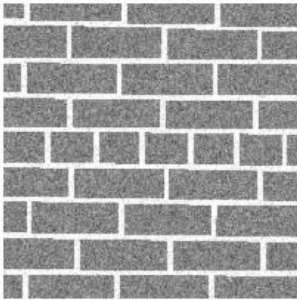
En analitzar els resultats obtinguts amb les imatges originals, es pot apreciar que amb la finestra més petita (3x3) la pèrdua d'informació no és tan notable en comparació amb les altres dimensions de finestra (7x7 i 11x11). En altres paraules, la reducció del soroll és més efectiva amb la finestra de mida més petita. De fet, a mesura que la finestra augmenta de grandària, la quantitat d'informació perduda també creix.

3. Proves amb altres tipus de filtres: repeteix el pas 2 utilitzant els filtres mediana (median filter) i gaussià (gaussian filter) i feu el mateix estudi que abans amb les mides de filtres indicats.

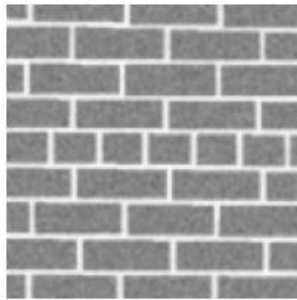
FILTRE GAUSSIÀ

imatge1

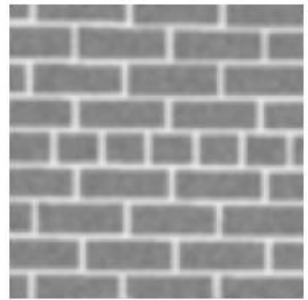
0,5



1,5



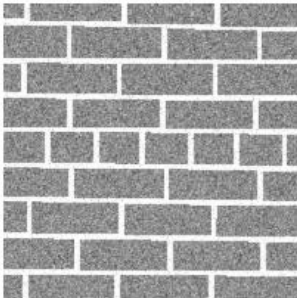
2,5



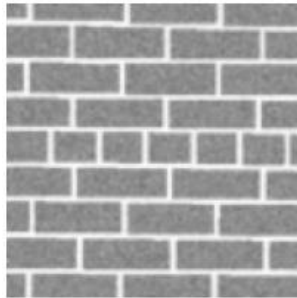
```
gauss1 = imgaussfilt(imatge1, 0.5);
gauss2 = imgaussfilt(imatge1, 1.5);
gauss3 = imgaussfilt(imatge1, 2.5);
```

Imatge2

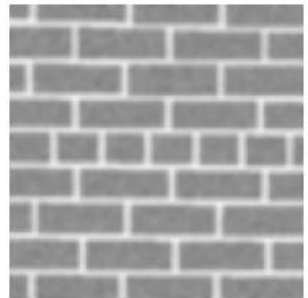
0,5



1,5



2,5



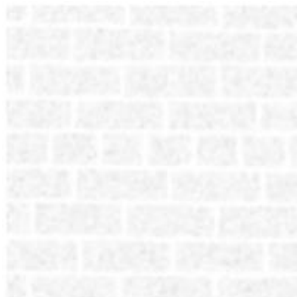
```
gauss1 = imgaussfilt(imatge2, 0.5);
gauss2 = imgaussfilt(imatge2, 1.5);
gauss3 = imgaussfilt(imatge2, 2.5);
```

Imatge3

0,5



1,5



2,5

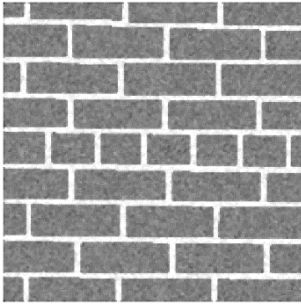


```
gauss1 = imgaussfilt(imatge3, 0.5);
gauss2 = imgaussfilt(imatge3, 1.5);
gauss3 = imgaussfilt(imatge3, 2.5);
```

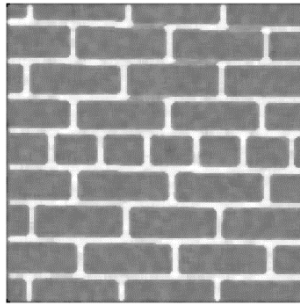

FILTRE MEDIANA

Imatge1

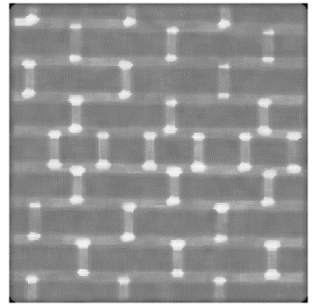
3x3



7x7



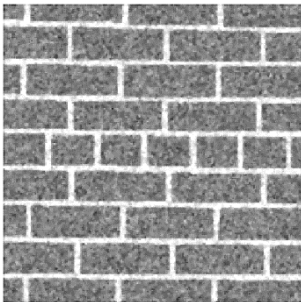
11x11



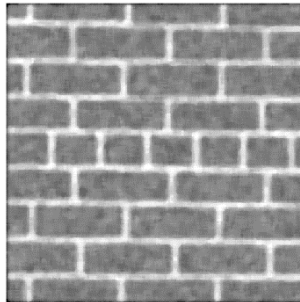
```
median1 = medfilt2(imatge1, [3 3]);  
median2 = medfilt2(imatge1, [7 7]);  
median3 = medfilt2(imatge1, [11 11]);
```

Imatge2

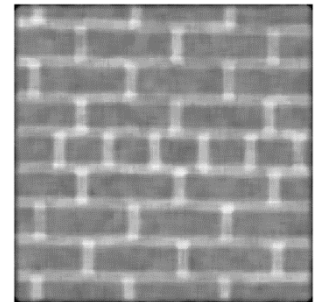
3x3



7x7



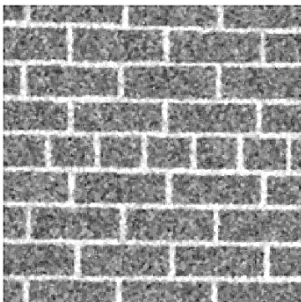
11x11



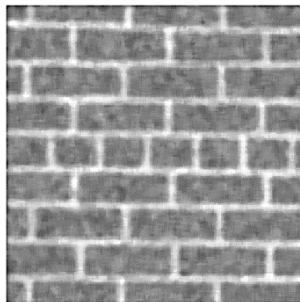
```
median1 = medfilt2(imatge2, [3 3]);  
median2 = medfilt2(imatge2, [7 7]);  
median3 = medfilt2(imatge2, [11 11]);
```

Imatge3

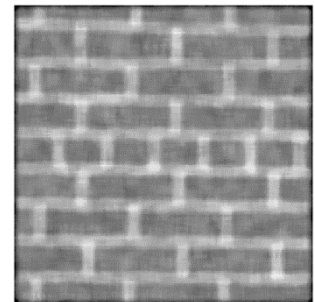
3x3



7x7



11x11



```
median1 = medfilt2(imatge3, [3 3]);  
median2 = medfilt2(imatge3, [7 7]);  
median3 = medfilt2(imatge3, [11 11]);
```

4. Repetir tots els passos anteriors però al pas1 afegir soroll «sal i pebre» amb 3 valors diferents de densitat, partiu del valor 0.02 i després utilitzeu valors més grans. En aquest cas feu l'estudi només amb els filtres gaussià i mediana.

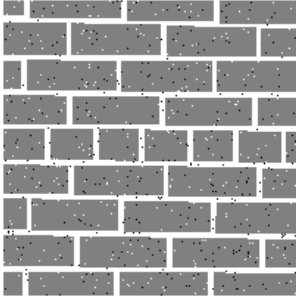
0,02: Aquest valor és considerat relativament petit i és el demanat

0,05: És equivalent al valor estàndard que s'utilitza com a referència.

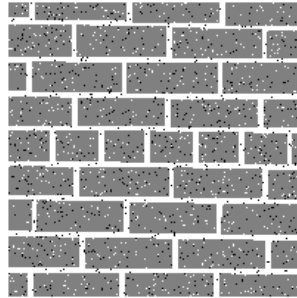
0,5: Aquest valor és significativament gran i s'ha triat per veure com afecta en situacions extrems.

```
imatge1 = imnoise(d95a, 'salt & pepper', 0.02);
imatge2 = imnoise(d95a, 'salt & pepper', 0.05);
imatge3 = imnoise(d95a, 'salt & pepper', 0.5);
```

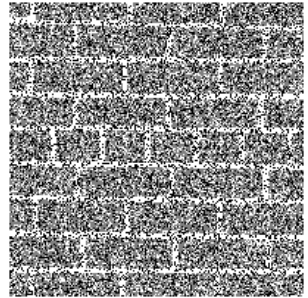
Imatge1



Imatge2



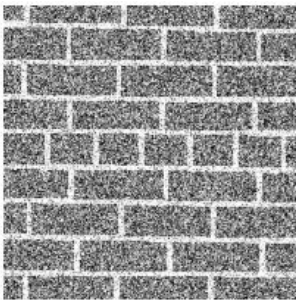
Imatge3



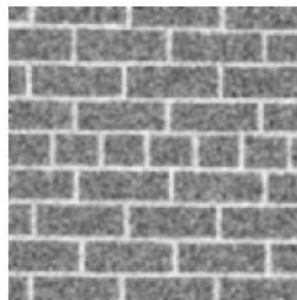
FILTRE GAUSSIÀ

imatge1

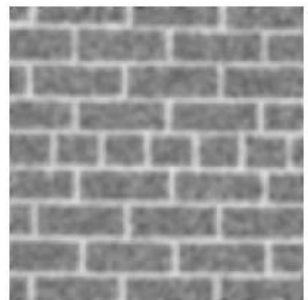
0,5



1,5



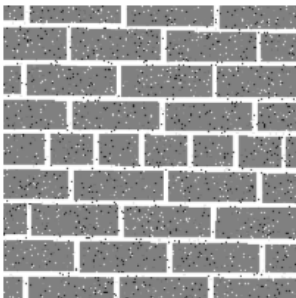
2,5



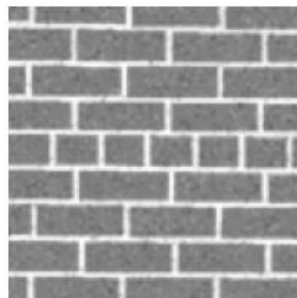
```
gauss1 = imgaussfilt(imatge1, 0.5);
gauss2 = imgaussfilt(imatge1, 1.5);
gauss3 = imgaussfilt(imatge1, 2.5);
```

Imatge2

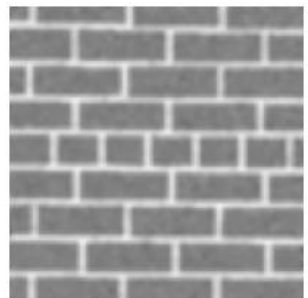
0,5



1,5



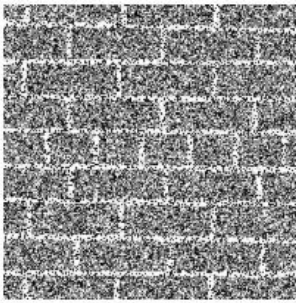
2,5



```
gauss1 = imgaussfilt(imatge2, 0.5);
gauss2 = imgaussfilt(imatge2, 1.5);
gauss3 = imgaussfilt(imatge2, 2.5);
```

Imatge3

0,5



1,5



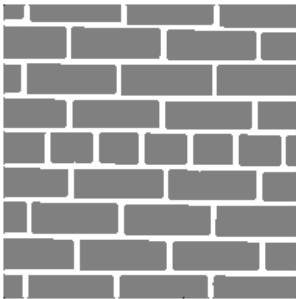
2,5



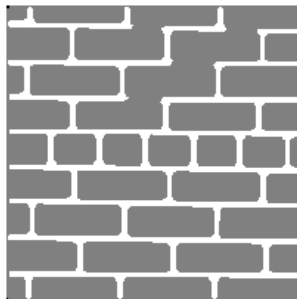
```
gauss1 = imgaussfilt(imatge3, 0.5);
gauss2 = imgaussfilt(imatge3, 1.5);
gauss3 = imgaussfilt(imatge3, 2.5);
```

FILTRE MEDIANA*Imatge1*

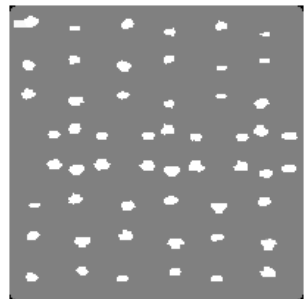
3x3



7x7



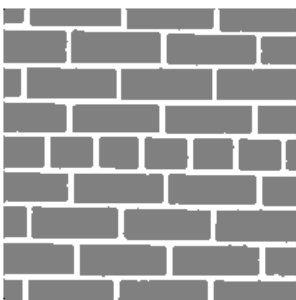
11x11



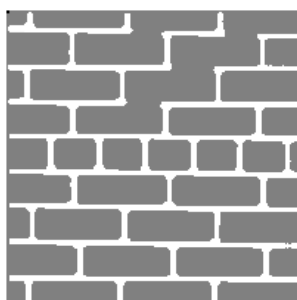
```
median1 = medfilt2(imatge1, [3 3]);
median2 = medfilt2(imatge1, [7 7]);
median3 = medfilt2(imatge1, [11 11]);
```

Imatge2

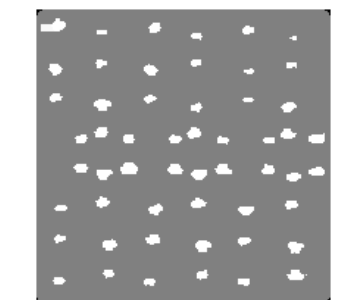
3x3



7x7



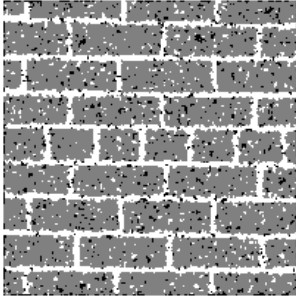
11x11



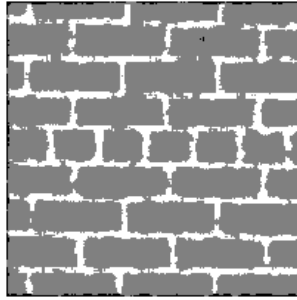
```
median1 = medfilt2(imatge2, [3 3]);
median2 = medfilt2(imatge2, [7 7]);
median3 = medfilt2(imatge2, [11 11]);
```

Imatge3

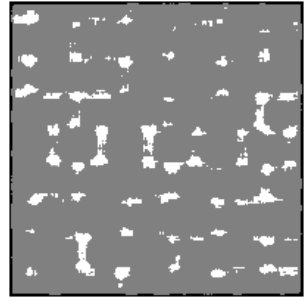
3x3



7x7



11x11



```
median1 = medfilt2(imatge3, [3 3]);  
median2 = medfilt2(imatge3, [7 7]);  
median3 = medfilt2(imatge3, [11 11]);
```

- Ara ja podeu contestar a la pregunta inicial plantejada a l'inici de l'exercici i formular la conclusió on els casos són els experimentats (tipus de soroll i magnitud del soroll).

En tots els casos, s'observa que a mesura que la finestra augmenta, hi ha una major distorsió a la imatge, resultant en una aparença més borrosa.

No obstant això, els resultats més coherents, on no es perd informació de manera significativa, s'obtenen amb l'aplicació del soroll de Gaussiana, especialment en el cas de la imatge 1 amb una sigma de 0,5.

A partir d'aquí, es pot concloure que les imatges processades amb soroll de Gaussiana ofereixen els millors resultats.

Per exemple, en el cas de J1 amb Gaussiana normal, els resultats són bastant acceptables, especialment amb finestres més petites. No obstant això, en els casos de J2 i J3, els resultats difereixen notablement de la imatge inicial. En aquests casos, l'aplicació de la magnitud del soroll de Gaussiana sembla millorar significativament la qualitat de les imatges, reduint la distorsió i recuperant més fidelment la informació original.

2 Transformacions sobre la Intensitat

Realitzant transformacions sobre la intensitat de la imatge es pot aconseguir millorar la seva qualitat. Per mantenir la informació de la imatge aquestes transformacions es fan a partir del histograma de la imatge. Anem a veure dos tipus de transformacions sobre la intensitat amb l'objectiu de millorar el contrast: Normalització i Equalització.

Exercici 3: Normalització de la imatge

Al paquet `imatges_baix_contrast` trobareu un conjunt de imatges, per aquest exercici feu servir: `landscape`, `lena_low`, `unequal` i `libro1gray`. Primer calculeu i observeu l'histograma de les imatges. Després normalitzeu les imatges i observeu l'histograma resultant. La normalització que es proposa és:

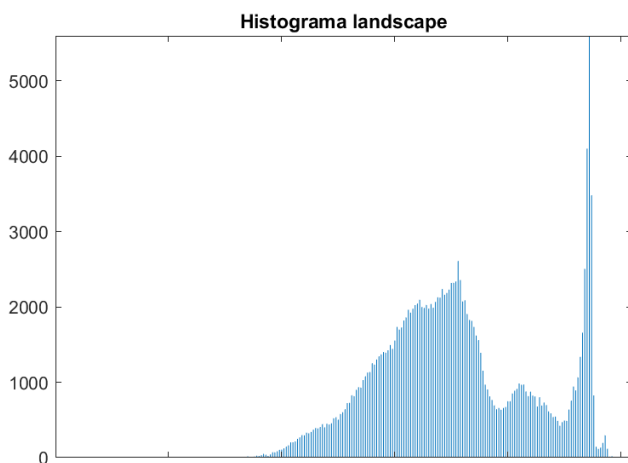
$$\frac{p_i - \min}{\max - \min} \times 255$$

On p_i és un píxel de la imatge, $\min$ i $\max$ són respectivament el valor mínim i màxim de la imatge. Apliqueu la següent fórmula sobre tots els píxels de la imatge.

L'objectiu de la normalització és eixamplar l'histograma fins cobrir tot el rang possible ([0 ... 255]). Recordeu que es pot fer l'operació de cop amb tota la imatge! Per aprofitar la potencia de Matlab no s'ha de treballar a nivell de píxel.

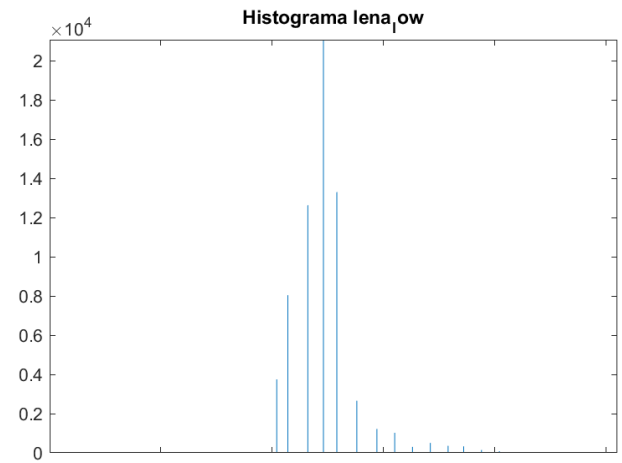
1. CALCULO EL HISTOGRAMA

LANDSCAPE



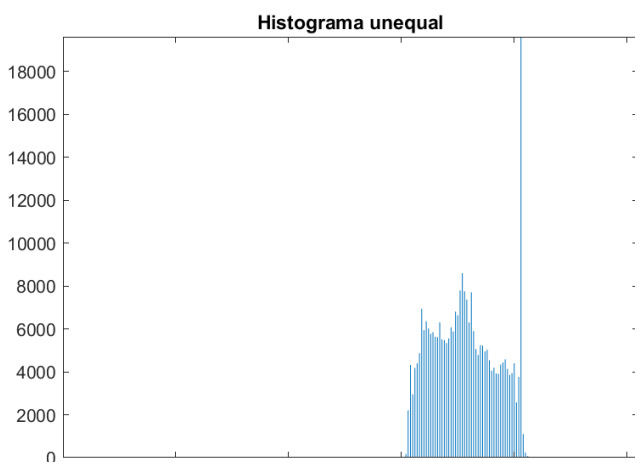
```
imhist(landscape)
```

LENA_LOW



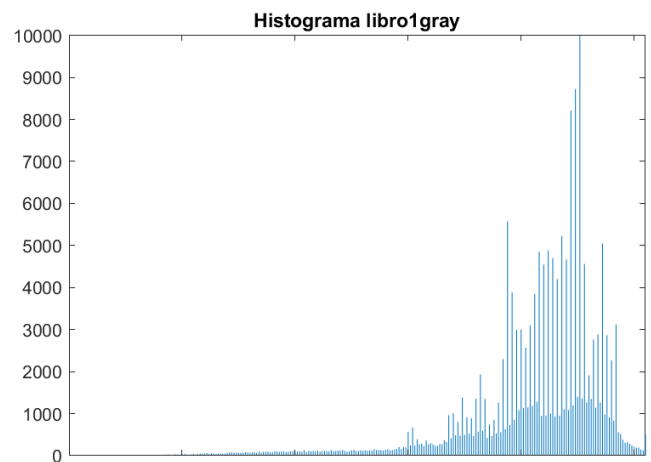
```
imhist(lena_low)
```

UNEQUAL



```
imhist(unequal)
```

LIBRO1GRAY



```
imhist(libro1gray)
```

2. NORMALITZO LES IMATGES

```
imatge = lena_low;
imatge_double = double(imatge);

minim = min(imatge_double(:));
maxim = max(imatge_double(:));

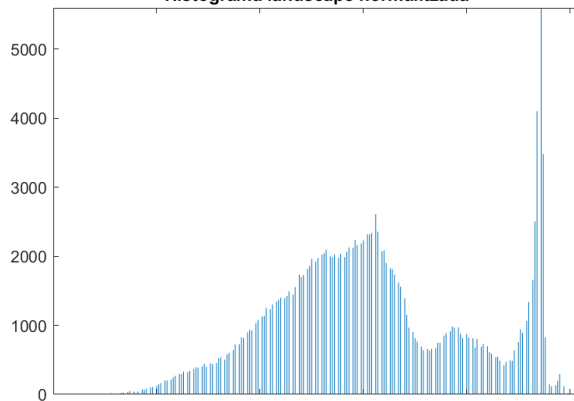
normalized_image = ((imatge_double - minim) / (maxim - minim)) * 255;
normalized_uint8 = uint8(normalized_image);

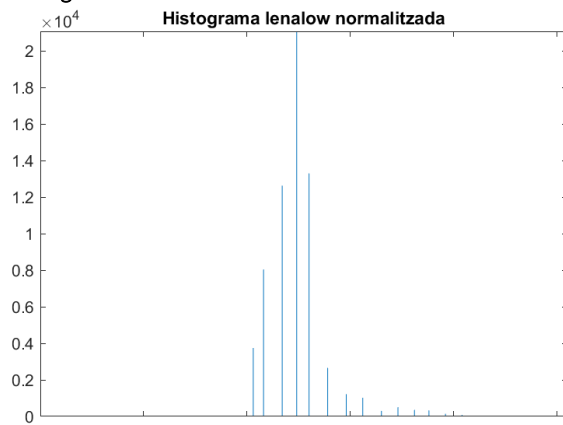
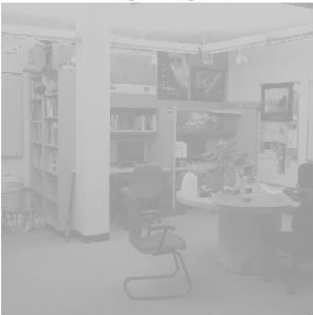
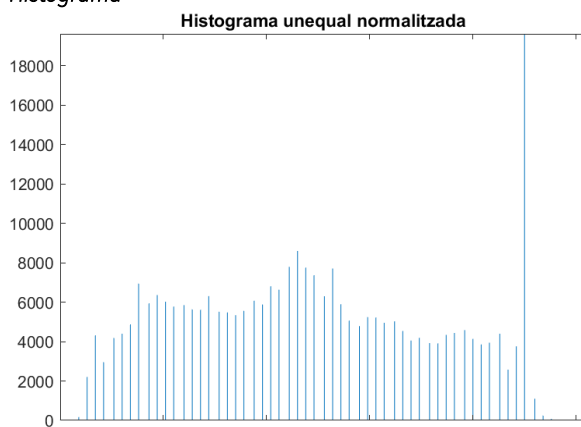
figure;

subplot(1, 2, 1);
imshow(imatge);
title('Imatge original');

subplot(1, 2, 2);
imshow(normalized_uint8);
title('Imatge normalitzada');
```

LANDSCAPE

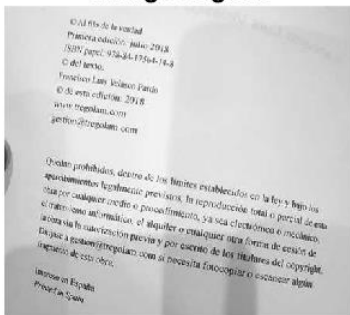
*Imatges***Imatge original****Imatge normalitzada***Histograma***Histograma landscape normalitzada**

LENA_LOW*Imatges***Imatge original****Imatge normalitzada***Histograma***UNEQUAL***Imatges***Imatge original****Imatge normalitzada***Histograma*

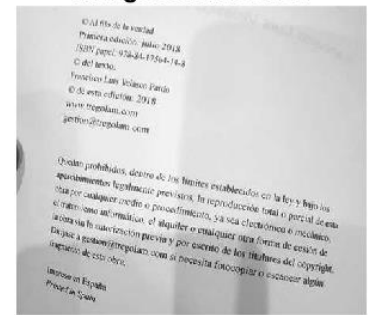
LIBRO1GREY

Imatge

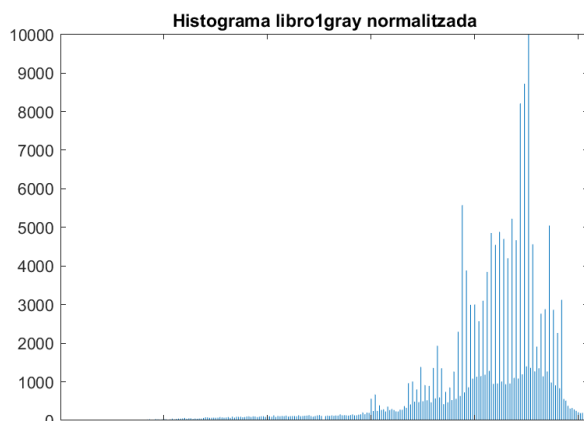
Imatge original



Imatge normalitzada



Histograma



1. Que li ha passat a l'histograma de les imatges normalitzades?

En el procés de normalització d'una imatge, el seu histograma és ajustat per ampliar el rang de valors de píxels per abastar tot l'interval de valors disponibles. Això implica redistribuir els valors de píxels de manera que s'aprofiti tot el rang dinàmic disponible, generalment de 0 a 255 en imatges de 8 bits per canal.

En comparació amb l'histograma de la imatge original, després de la normalització, el nou histograma de la imatge normalitzada experimenta:

- El rang de valors de píxels es redistribueix per abastar tot l'interval de valors disponible. Per tant, una major distribució de valors a tot el rang de la imatge.
- Si l'histograma original estava molt concentrat en un rang de valors, la normalització pot ampliar aquest rang, augmentant així el contrast global de la imatge.
- Els nivells de gris de la imatge es reescalen per reflectir el nou rang de valors disponibles.

2. Amb aquesta normalització heu aconseguit millorar el contrast de totes les imatges? En les que no, perquè?

No.

La manera com es millora el contrast pot variar. Algunes tècniques poden ser més efectives en certes imatges que en altres. La selecció d'una tècnica inadequada o una implementació incorrecta pot resultar en una millora limitada del contrast.

3. Sobre la imatge Lena utilitzeu `imadjust` per ajustar el contrast amb els límits que proporciona `stretchlim`. Proveu també amb altres límits. El contrast de la imatge hauria d'haver millorat. Que ha fet l'eina `imadjust` per millorar el contrast? En quin tipus d'imatges es adequat aplicar aquesta tècnica?

```
image = lena_low;  
lims = stretchlim(image);  
adjusted_image = imadjust(image, lims);  
figure;  
subplot(1, 2, 1);  
imshow(image);  
title('Imatge Original');  
subplot(1, 2, 2);  
imshow(adjusted_image);  
title('Imatge Ajustada de Contrast');
```

Imatge Original



Imatge Ajustada de Contrast



La funció `imadjust` en MATLAB ajusta el contrast d'una imatge a partir dels límits proporcionats per `stretchlim`. Bàsicament, el que fa `imadjust` és mapejar els valors de píxel de la imatge original a nous valors de píxel en funció dels límits d'intensitat especificats. Això permet ampliar el rang dinàmic de la imatge, augmentant o disminuint el contrast.

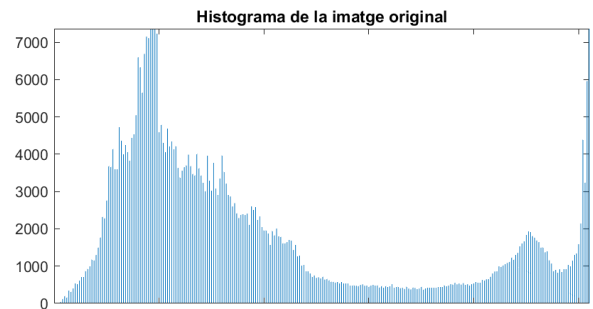
Quan es proporcionen els límits adequats amb `stretchlim`, `imadjust` redistribueix els valors de píxel de manera que el valor mínim correspongui al valor més petit especificat i el valor màxim al més gran. Això estira o comprimeix la gamma d'intensitats de píxel, millorant el contrast de la imatge.

Aquesta tècnica és especialment adequada per a imatges amb un rang dinàmic relativament estret. També és útil en casos en què hi ha àrees de la imatge que són massa fosques o massa clares, ja que pot ajudar a ajustar els nivells de gris per a una millor visualització.

Exercici 4: Equalització de la imatge

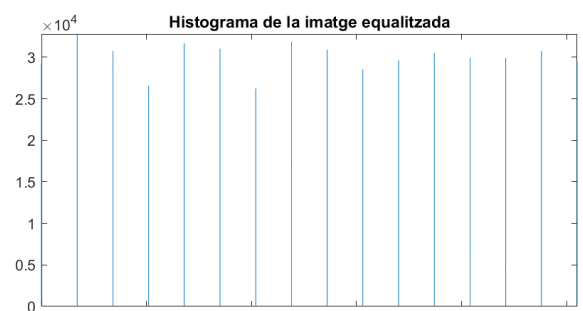
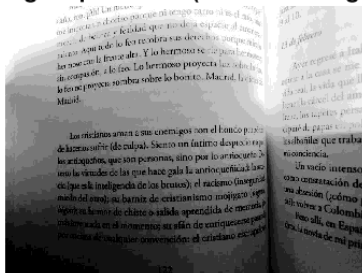
Equalitzeu totes les imatges proporcionades a imatges_baix_contrast utilitzant l'eina histeq, cal especificar el nombre de nivells de gris de la imatge de sortida. Feu diferents proves modificant aquest paràmetre i observeu tant la imatge de sortida com la forma del seu histograma. Per les imatges en color, transformeu-les primer a nivells de gris.

Book



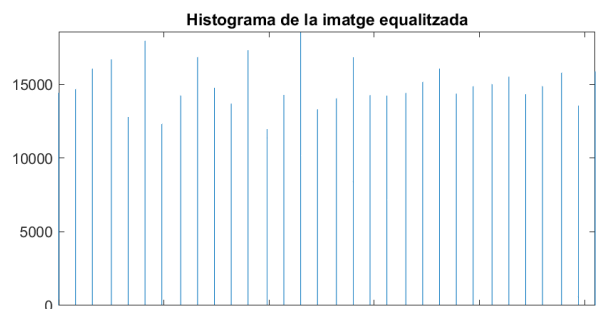
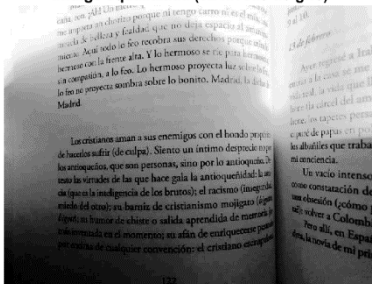
Nivell 16

Imatge equalitzada (16 nivells de gris)



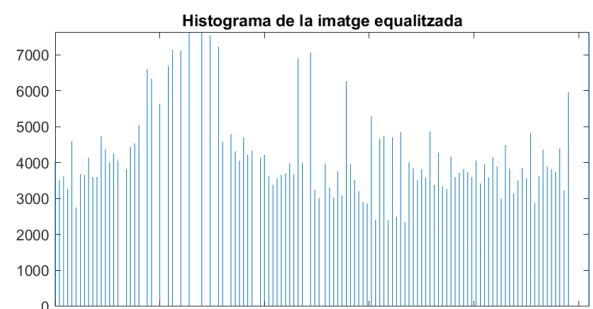
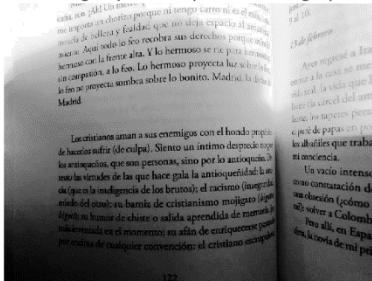
Nivell 32

Imatge equalitzada (32 nivells de gris)



Nivell 128

Imatge equalitzada (128 nivells de gris)

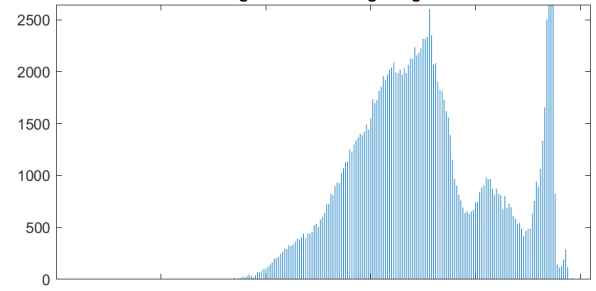


LANDSCAPE

Imatge original



Histograma de la imatge original

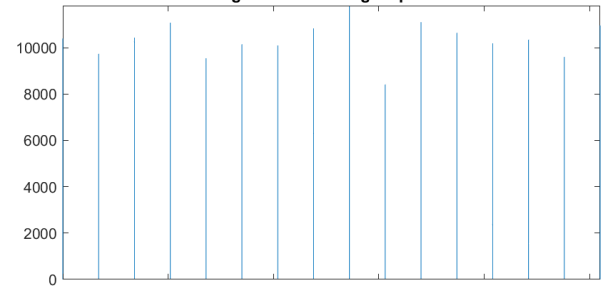


Nivell 16

Imatge equalitzada (16 nivells de gris)



Histograma de la imatge equalitzada

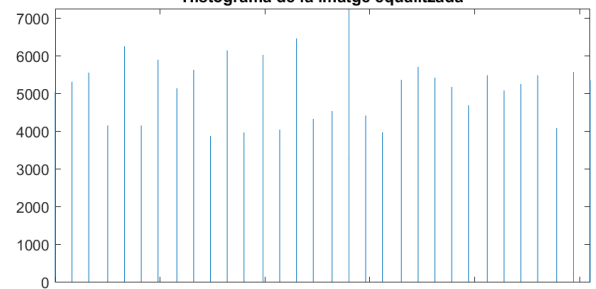


Nivell 32

Imatge equalitzada (32 nivells de gris)



Histograma de la imatge equalitzada

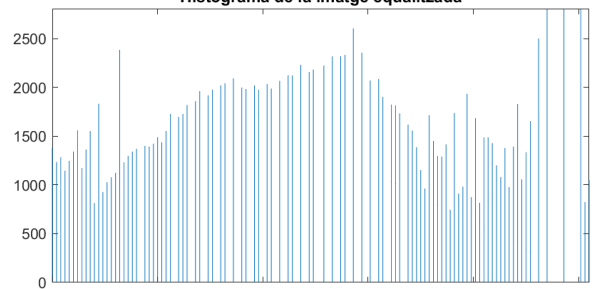


Nivell 128

Imatge equalitzada (128 nivells de gris)



Histograma de la imatge equalitzada

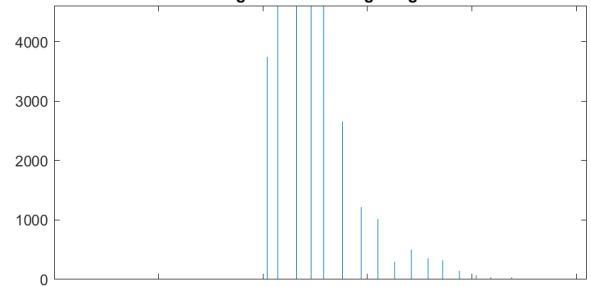


LENA_LOW

Imatge original



Histograma de la imatge original

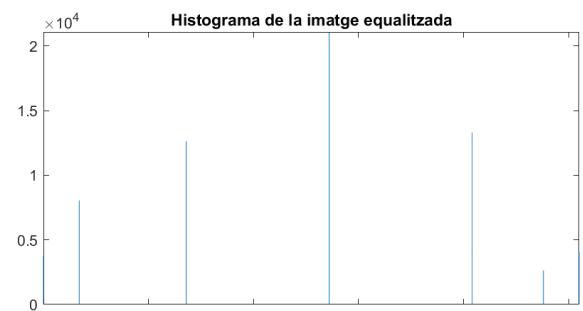


Nivell 16

Imatge equalitzada (16 nivells de gris)



Histograma de la imatge equalitzada

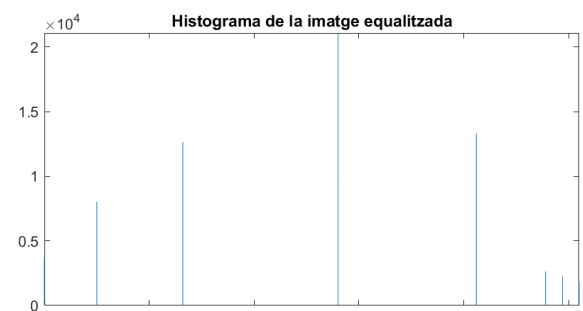


Nivell 32

Imatge equalitzada (32 nivells de gris)



Histograma de la imatge equalitzada

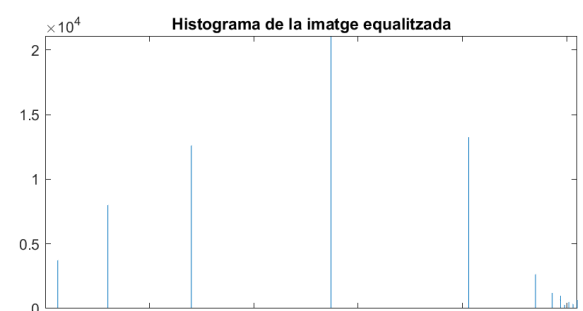


Nivell 128

Imatge equalitzada (128 nivells de gris)

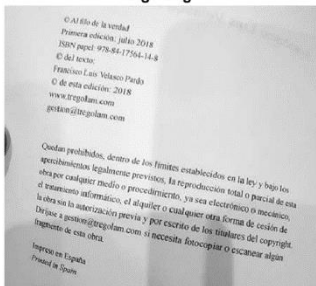


Histograma de la imatge equalitzada

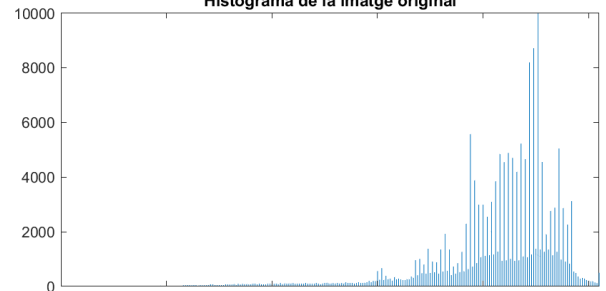


LIBRO1GREY

Imatge original

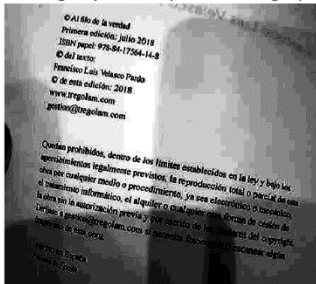


Histograma de la imatge original

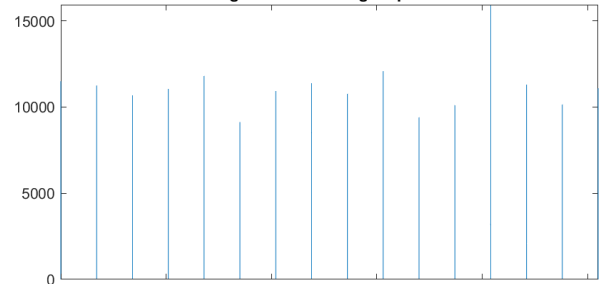


Nivell 16

Imatge equalitzada (16 nivells de gris)

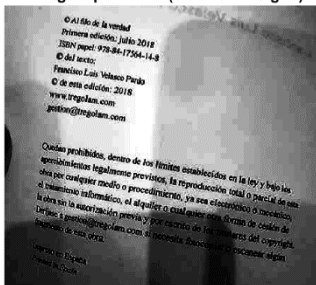


Histograma de la imatge equalitzada

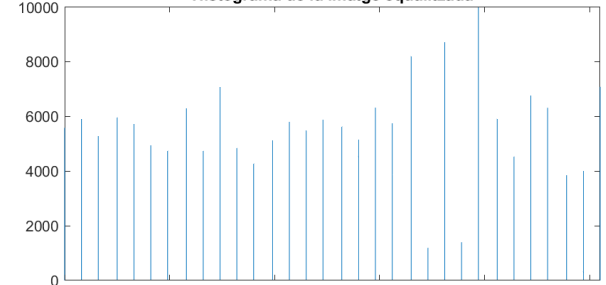


Nivell 32

Imatge equalitzada (32 nivells de gris)

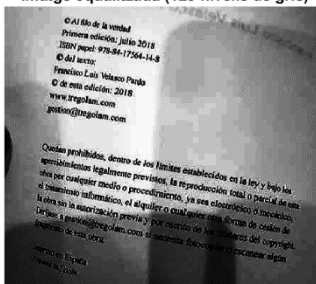


Histograma de la imatge equalitzada

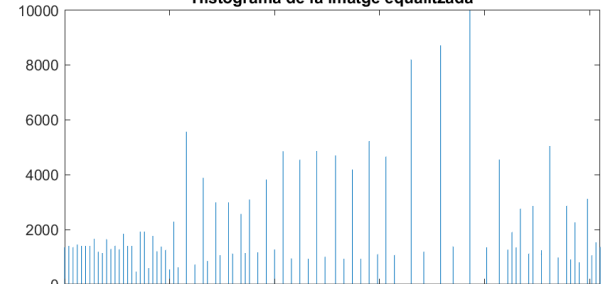


Nivell 128

Imatge equalitzada (128 nivells de gris)

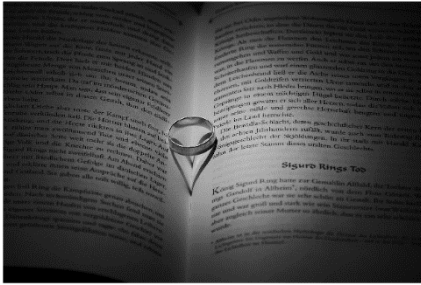


Histograma de la imatge equalitzada

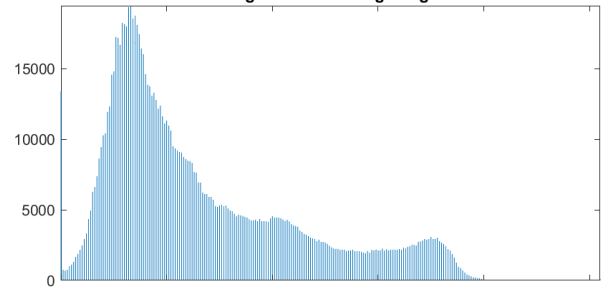


LIBRO1GREY

Imatge original

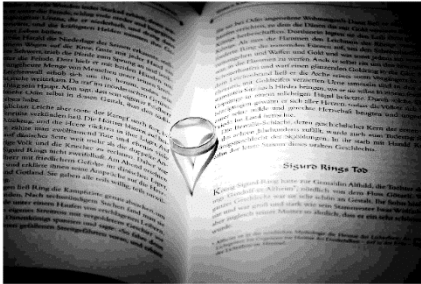


Histograma de la imatge original

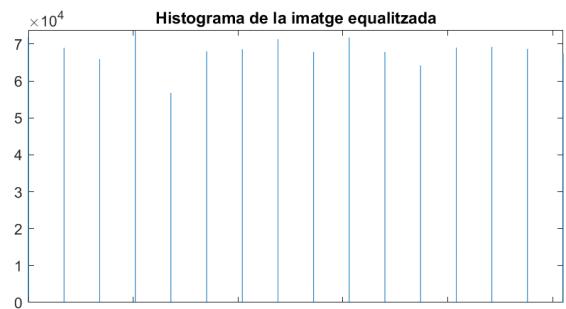


Nivell 16

Imatge equalitzada (16 nivells de gris)

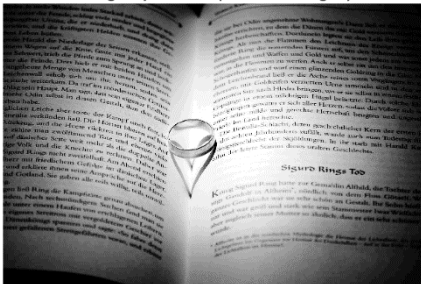


Histograma de la imatge equalitzada

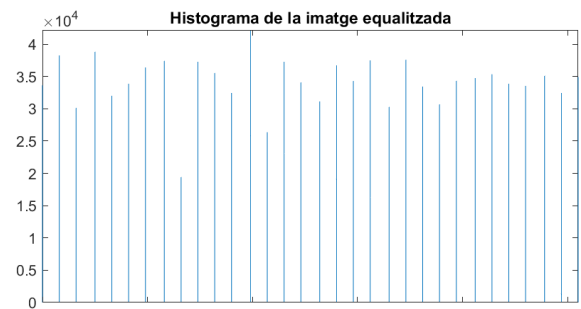


Nivell 32

Imatge equalitzada (32 nivells de gris)

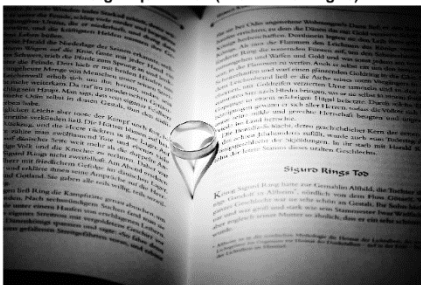


Histograma de la imatge equalitzada

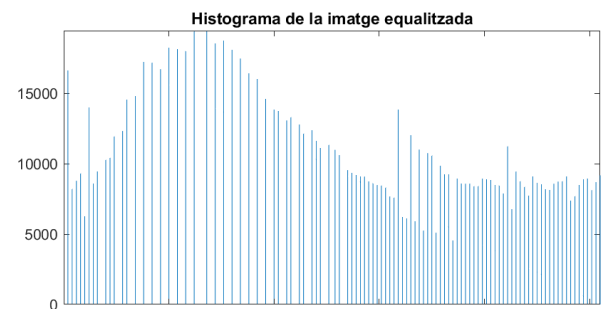


Nivell 128

Imatge equalitzada (128 nivells de gris)



Histograma de la imatge equalitzada

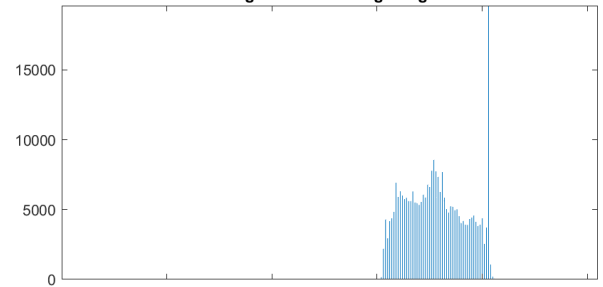


UNEQUAL

Imatge original

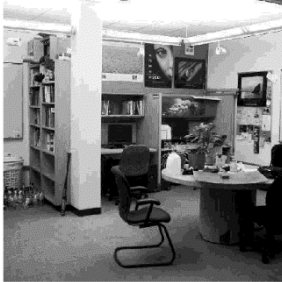


Histograma de la imatge original

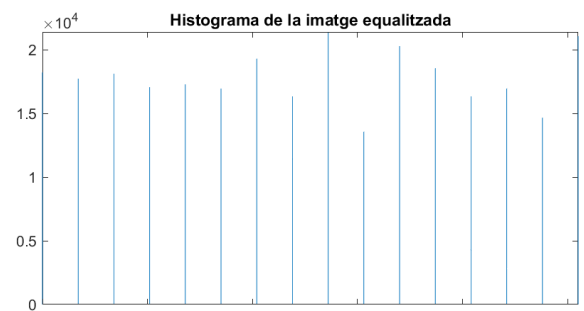


Nivell 16

Imatge equalitzada (16 nivells de gris)

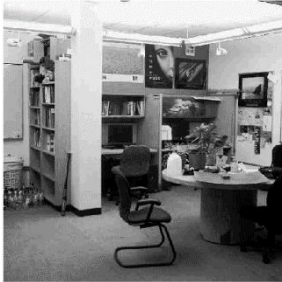


Histograma de la imatge equalitzada

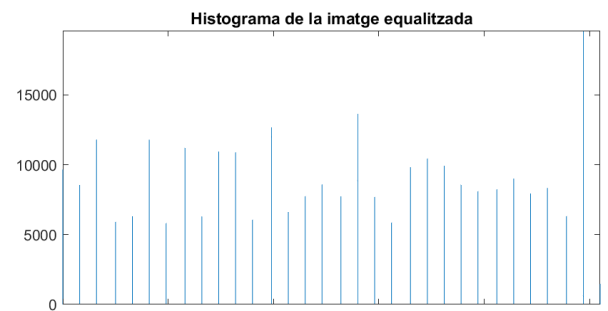


Nivell 32

Imatge equalitzada (32 nivells de gris)

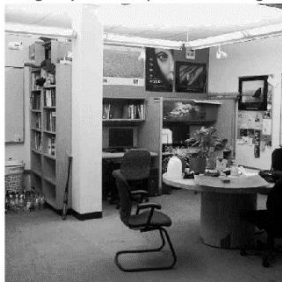


Histograma de la imatge equalitzada

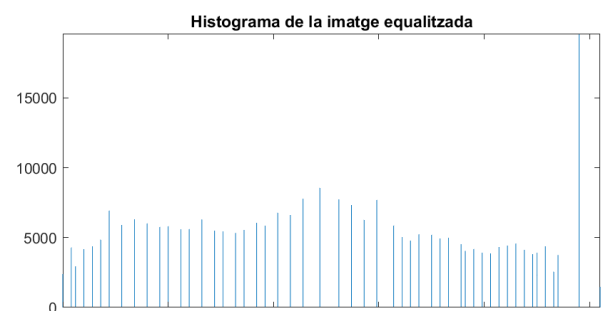


Nivell 128

Imatge equalitzada (128 nivells de gris)



Histograma de la imatge equalitzada




```
imatge_original=imread("unequal.png");
imatge_gris=im2gray(imatge_original);

nivells_grisos=128;
imatge_equalitzada = histeq(imatge_gris, nivells_grisos);

subplot(2, 2, 1);
imshow(imatge_original);
title('Imatge original');

subplot(2, 2, 2);
imhist(imatge_gris);
title('Histograma de la imatge original');

subplot(2, 2, 3);
imshow(imatge_equalitzada);
title('Imatge equalitzada (128 nivells de gris)');

subplot(2, 2, 4);
imhist(imatge_equalitzada);
title('Histograma de la imatge equalitzada');
```

1. Com varia l'histograma de les imatges equalitzades?

A mesura que augmentem el nivell de grisos en una imatge equalitzada, l'histograma varia perquè l'equalització d'histogrames redistribueix la densitat de probabilitat dels valors de píxels a tot el rang dinàmic disponible, creant una distribució més uniforme dels valors de píxel a mesura que el rang de valors es fa més gran.

2. Quina de les dues transformacions (normalització i equalització) preserva més el contingut de la imatge?

La normalització preserva millor el contingut de la imatge, ja que només ajusta els nivells de gris sense alterar la distribució relativa dels valors de píxel, mentre que l'equalització d'histogrames pot canviar la relació entre els nivells de gris, podent provocar una pèrdua de detalls o distorsió de la informació original.

3. Per aquells casos on l'equalització no ha funcionat del tot bé, proveu l'equalització adaptativa (adaothisteq). Per quines imatges el resultat és millor?

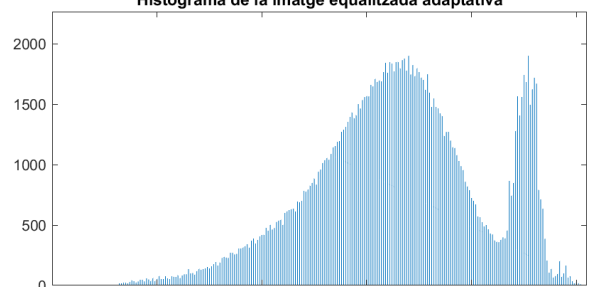
Els casos on l'equalització no ha funcionat del tot bé són: landscape, lena_low i libro1grey.

LANDSCAPE

Imatge equalitzada adaptativa



Histograma de la imatge equalitzada adaptativa

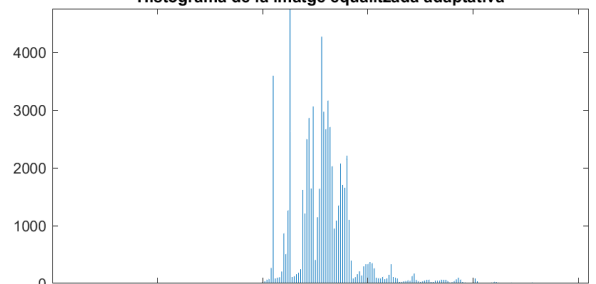


LENA_LOW

Imatge equalitzada adaptativa

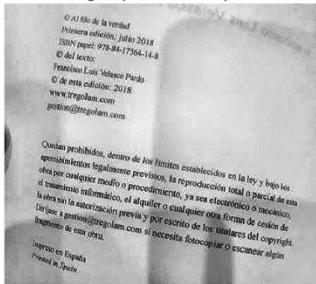


Histograma de la imatge equalitzada adaptativa

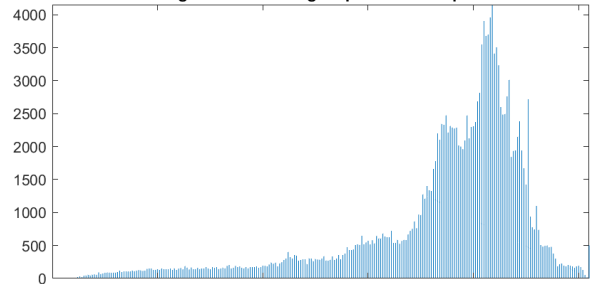


LIBRO1GREY

Imatge equalitzada adaptativa



Histograma de la imatge equalitzada adaptativa



```
imatge_original=imread("libro1gray.jpg");
imatge_gris=im2gray(imatge_original);

imatge_equalitzada_adaptativa = adapthisteq(imatge_gris);
subplot(2, 2, 1);
imshow(imatge_original);
title('Imatge original');

subplot(2, 2, 2);
imhist(imatge_gris);
title('Histograma de la imatge original');

subplot(2, 2, 3);
imshow(imatge_equalitzada_adaptativa);
title('Imatge equalitzada adaptativa');

subplot(2, 2, 4);
imhist(imatge_equalitzada_adaptativa);
title('Histograma de la imatge equalitzada adaptativa');
```

El resultat ha millorat en landscape i libro1gray respecte els resultats de l'equalització de l'apartat anterior.

4. Per concloure, en quin tipus d'imatges cal una equalització adaptativa?

L'equalització d'histogrames adaptativa és particularment útil en imatges que presenten regions amb diferents nivells d'il·luminació o contrast.